

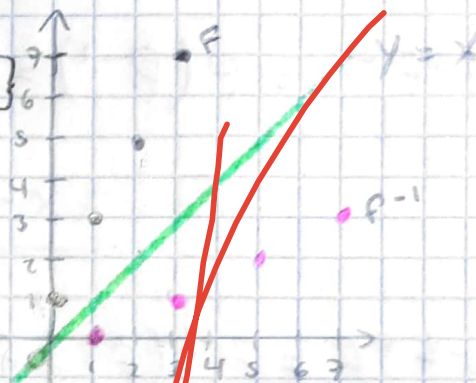
Tarea 11

1- Sea la función $F = \{(0, 1), (1, 3), (2, 5), (3, 7)\}$

Determinar si F es biunívoca, y en caso de serlo, obtener su función inversa. Trazar las gráficas de ambas funciones.

$$F^{-1} = \{(1, 0), (3, 1), (5, 2), (7, 3)\}$$

F es inyectiva



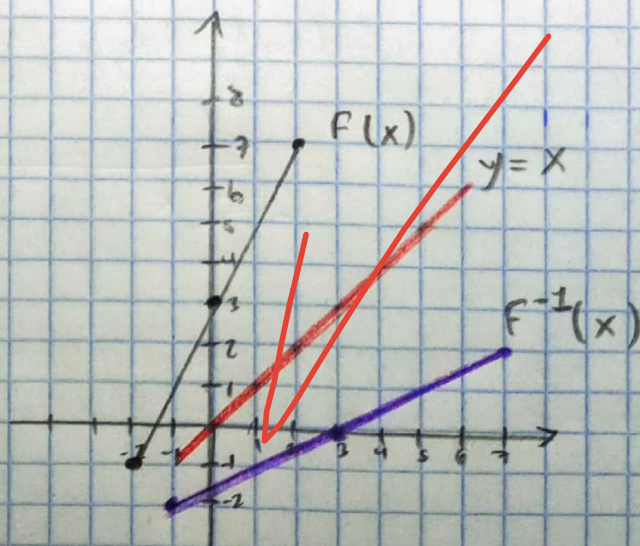
2- Dada la función $F(x) = 2x + 3$ $x \in [-2, 2]$

Investigar si la función es "uno a uno" y en ese caso, determinar su inversa. Graficar ambas funciones.

x	y
-2	-1
0	3
2	7

$$\begin{aligned} x &= 2y + 3 \\ 2y &= x - 3 \\ y &= \frac{x - 3}{2} \end{aligned}$$

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$



$$D_F = [-2, 2] \quad D_{F^{-1}} = [-1, 7]$$

$$R_F = [-1, 7] \quad R_{F^{-1}} = [-2, 2]$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

22 09 21

3. Con la función del reactivo anterior verificar que:

$$a) f \circ f^{-1} = I$$

$$\text{donde } D_f = D_{f^{-1}}$$

$$b) f^{-1} \circ f = I$$

$$\text{donde } D_{f^{-1}} = D_f$$

$$a) f \circ f^{-1} = f(f^{-1}) = f\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right) + 3 \\ = x - 3 + 3 = x \quad x \in [-1, 1]$$

$$b) f^{-1} \circ f = f^{-1}(f) = f^{-1}(2x + 3) = \frac{1}{2}(2x + 3) - \frac{3}{2} \\ = x + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = x \quad x \in [-2, 2]$$